Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 3 · المحاضرة 3

التهاب الفقار المقسّط والتهاب المفاصل الصدفي
Ankylosing spondylitis and Psoriatic Arthritis

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 3

Ankylosing spondylitis and Psoriatic Arthritis

التهاب الفقار المقسّط والتهاب المفاصل الصدفي

1 Ankylosing spondylitis — التهاب الفقار المقسّط

EN The term **spondyloarthritis (SpA)** (otherwise known as spondyloarthropathy) encompasses a heterogeneous group of inflammatory diseases characterized by **spinal and peripheral joint oligoarthritis**, inflammation of the attachments of ligaments and tendons to bones (**enthesitis**) and, at times, mucocutaneous, ocular, and/or cardiac manifestations.

AR يشمل مصطلح **التهاب الفقار والمفاصل (SpA)** (المعروف أيضًا باعتلال الفقار والمفاصل) مجموعة غير متجانسة من الأمراض الالتهابية تتميّز بـ**التهاب قلّة المفاصل في العمود الفقري والمفاصل المحيطية**، والتهاب مواضع ارتكاز الأربطة والأوتار على العظام (**التهاب الارتكازات**)، وأحيانًا مظاهر جلدية مخاطية و/أو عينية و/أو قلبية.

These disorders show **familial aggregation** and are typically associated with genes of the major histocompatibility complex (MHC), particularly **human leukocyte antigen (HLA)-B27**

وتُظهر هذه الاضطرابات **تجمّعًا عائليًا** وترتبط عادةً بجينات معقّد التوافق النسيجي الكبير (MHC)، ولا سيما **مستضد الكريات البيض البشري HLA-B27**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The SpA include:

AR تشمل أمراض SpA:

1. **ankylosing spondylitis (AS);** **التهاب الفقار المقسّط (AS)؛**
2. **reactive arthritis (ReA)**— known previously as **Reiter's syndrome;**
التهاب المفاصل التفاعلي (ReA) — المعروف سابقًا بـ**متلازمة رايتر؛**
3. **psoriatic arthritis (PsA)** and/or spondylitis;
التهاب المفاصل الصدفي (PsA) و/أو التهاب الفقار؛
4. **enteropathic arthritis** and/or spondylitis associated with the **inflammatory bowel diseases (IBD), ulcerative colitis (UC), or Crohn's disease;** and
التهاب المفاصل المعوي و/أو التهاب الفقار المرتبط بـ**أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD): التهاب القولون التقرّحي (UC) أو داء كرون؛** و
5. **undifferentiated SpA**, which encompasses patients expressing elements of, but failing to fulfill, accepted criteria for one of the above diseases.
SpA غير المتمايز، ويشمل مرضى يُظهرون عناصر أحد الأمراض السابقة دون استيفاء معاييره المقبولة.

EN In addition, **isolated acute anterior uveitis (AAU)**1 and **spondylitic heart disease** (complete heart block and/or lone aortic regurgitation) associated with HLA-B27 may also be classified within the spectrum of SpA.

AR إضافةً إلى ذلك، قد يُصنَّف **التهاب العنبية الأمامي الحاد المعزول (AAU)** و**مرض القلب الفقاري** (إحصار القلب التام و/أو قلس الأبهر المنفرد) المرتبطان بـHLA-B27 ضمن طيف SpA.

EN **Ankylosing spondylitis (AS)** is a **chronic inflammatory condition of the spine and sacroiliac joints**.

AR **التهاب الفقار المقسّط (AS) حالة التهابية مزمنة تصيب العمود الفقري والمفاصل العجزية الحرقفية.**

It is progressive disease in which restriction of movement is associated with **intervertebral ossification of the ligaments**.

وهو مرض متفاقم يرتبط فيه تقييد الحركة بـ**تعظّم الأربطة بين الفقرات.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Men, usually below the age of 40**, man develop the disease **three times more frequently than women**.

AR **الرجال، عادةً دون سن الأربعين**، يصابون بالمرض **أكثر من النساء بثلاث مرات**.

Approximately **90% of the patients are HLA-B*27 positive**, while the prevalence of this antigen in the general population is **7%**.

ونحو **90% من المرضى موجبون لـHLA-B*27**، بينما انتشار هذا المستضد في عامة السكان **7%**.

EN Of all the adult HLA-B*27- positive individuals, **1-2% have ankylosing spondylitis**.

AR من بين كل البالغين الموجبين لـHLA-B*27 يُصاب **1–2% بالتهاب الفقار المقسّط**.

Numbers to remember أرقام يجب حفظها

Fact المعلومة	Number الرقم
Male : female الذكور : الإناث	3 : 1 (usually below 40) 3 : 1 (عادةً دون 40)
AS patients HLA-B*27 positive مرضى AS الموجبون لـHLA-B*27	≈ 90% نحو 90%
HLA-B*27 in the general population HLA-B*27 في عامة السكان	7% 7%
HLA-B*27-positive adults who have AS البالغون الموجبون لـHLA-B*27 المصابون بـAS	1–2% 1–2%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Etiology of AS
سببيات التهاب الفقار المقسّط

EN The etiology of the disease is **unknown**, but **persistence of specific antigens of the infecting organisms** has been demonstrated in these patients.

AR سبب المرض **مجهول**، لكن ثبت لدى هؤلاء المرضى **استمرار وجود مستضدات نوعية للكائنات المسبّبة للعدوى**.

This has led to suggestion that AS is also **triggered by infection (possibly in the gastrointestinal tract)** in susceptible HLA-B*27- positive individuals.

وقد أدى ذلك إلى اقتراح أن AS **يُحفَّز أيضًا بعدوى (ربما في الجهاز الهضمي)** لدى الأفراد المستعدّين الموجبين لـHLA-B*27.

EN Inflammation occurs and persists in different organs and joints in Ankylosing Spondylitis.

AR يحدث الالتهاب ويستمر في أعضاء ومفاصل مختلفة في التهاب الفقار المقسّط.

Each individual tends to have their own **unique pattern of presentation** and activity of the illness.

ويميل كل فرد إلى أن يكون له **نمط فريد في ظهور المرض** ونشاطه.

The initial inflammation may be a result of an activation of body's immune system, perhaps by a preceding bacterial infection or a combination of infectious microbes.

قد يكون الالتهاب الأولي نتيجة **تنشيط الجهاز المناعي**، ربما بـ**عدوى بكتيرية سابقة** أو مجموعة من الميكروبات المعدية.

→

Once activated, the body's immune system becomes unable to turn itself off, even though the initial bacterial infection may have long subsided.

بعد تنشيطه **يعجز الجهاز المناعي عن إيقاف نفسه**، حتى لو كانت العدوى البكتيرية الأولى قد زالت منذ زمن.

→

Chronic tissue inflammation resulting from the continued activation of the body's own immune system in the absence of active infection is the hallmark of an inflammatory autoimmune disease.

الالتهاب النسيجي المزمن الناتج عن استمرار تنشيط الجهاز المناعي **في غياب عدوى نشطة** هو السمة المميّزة للمرض المناعي الذاتي الالتهابي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical features — المظاهر السريرية

EN The onset of AS tends to be **insidious with a dull lumbar pain**; this persists **over 3 months** and is accompanied by **morning stiffness relieved by exercise**.

AR يميل بدء AS إلى أن يكون **خفيًا مع ألم قطني كليل**؛ يستمر **أكثر من 3 أشهر** ويرافقه **تيبّس صباحي يخفّ بالتمرين**.

Arthritis of the peripheral joints is seen in **one third** of the patients.

ويُرى التهاب المفاصل المحيطية لدى **ثلث** المرضى.

EN Amongst extrarticular manifestation, **iritis is the most troublesome**: it tends to be **unilateral** and accompanied by **photophobia** pain.

AR من بين المظاهر خارج المفصلية **التهاب القزحية هو الأكثر إزعاجًا**: يميل إلى أن يكون **أحادي الجانب** ويرافقه ألم مع **رهاب الضوء**.

Inflammation of the **colon and ileum** is frequent but usually **asymptomatic**.

والتهاب **القولون واللفائفي** شائع لكنه عادةً **بلا أعراض**.

Criteria of AS Classification — معايير تصنيف التهاب الفقار المقسّط

EN **Inflammatory Spinal Pain:** History or present symptoms of spinal pain in back, dorsal or cervical region with **at least 4 of the following:**

AR **الألم الفقري الالتهابي:** تاريخ أو أعراض حالية لألم فقري في الظهر أو المنطقة الظهرية أو الرقبية مع **4 على الأقل مما يأتي:**

A	Onset at age < 45 years.	البدء بعمر أقل من 45 سنة.
B	Insidious onset.	بدء خفي.
C	Improved by exercise.	يتحسّن بالتمرين.
D	Associated with morning stiffness	يرتبط بتيبّس صباحي
E	at least for 3 months duration	يستمر 3 أشهر على الأقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Synovitis:** Asymmetric or Predominantly in the lower limbs. and one of the followings:

AR **التهاب الغشاء الزليلي:** غير متناظر أو يغلب في الطرفين السفليين، مع واحد مما يأتي:

1	Positive family history	تاريخ عائلي إيجابي
2	Psoriasis	الصدفية
3	Inflammatory bowel disease.	داء الأمعاء الالتهابي.
4	Alternating buttock pain.	ألم الأرداف المتناوب.
5	Enthesopathy	اعتلال الارتكازات
6	Acute diarrhea	إسهال حاد
7	Urithritis	التهاب الإحليل
8	Sacroiliiatis	التهاب المفصل العجزي الحرقفي

BIOS note ملاحظة BIOS

The source writes "Urithritis" and "Sacroiliiatis"; the correct spellings are urethritis and sacroiliitis.

ورد في المصدر «Urithritis» و«Sacroiliiatis»، والصحيح urethritis (التهاب الإحليل) وsacroiliitis (التهاب المفصل العجزي الحرقفي).

Classification at a glance التصنيف باختصار

Criterion المعيار	Requirement الشرط
Inflammatory spinal pain **الألم الفقري الالتهابي**	≥ 4 of 5: onset < 45 y · insidious · better with exercise · morning stiffness · ≥ 3 months **4 من 5 على الأقل: بدء قبل 45 سنة · خفي · يتحسّن بالتمرين · تيبّس صباحي · 3 أشهر على الأقل**
or Synovitis **أو التهاب الغشاء الزليلي**	asymmetric / lower limbs + one of 8 (family history, psoriasis, IBD, buttock pain, enthesopathy, diarrhea, urethritis, sacroiliitis) **غير متناظر/في الطرفين السفليين + واحد من 8 (تاريخ عائلي، صدفية، IBD، ألم الأرداف، اعتلال الارتكازات، إسهال، التهاب الإحليل، التهاب العجزي الحرقفي)**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The diagnosis of Ankylosing Spondylitis is based on: **يعتمد تشخيص التهاب الفقار المقسّط على:**

1

EN **1.** Evaluating the patient's symptoms include **pain and morning stiffness of the spine and sacral areas** with or without accompanying inflammation in other joints, tendons, and organs.

AR **1.** تقييم أعراض المريض، ومنها **ألم العمود الفقري والمنطقة العجزية وتيبّسهما الصباحي**، مع التهاب مرافق في مفاصل أو أوتار أو أعضاء أخرى أو من دونه.

2

EN **2.** A physical examination: the **Schober's test** is a useful clinical measure of **flexion of the lumbar spine** performed during examination.

AR **2.** الفحص البدني: **اختبار شوبر** مقياس سريري مفيد **لانثناء العمود القطني** يُجرى أثناء الفحص.

Flexibility of the low back and/or neck can be decreased.

وقد تنخفض مرونة أسفل الظهر و/أو الرقبة.

3

EN **3.** X-ray findings

AR **3.** موجودات الأشعة السينية

4

EN **4.** Blood tests: Patients with AS tend to have **elevated levels of IgA** and, when the disease is active, **elevated erythrocyte sedimentation rates and levels of C-reactive protein**.

AR **4.** فحوص الدم: يميل مرضى AS إلى **ارتفاع مستويات IgA**، وعند نشاط المرض **ارتفاع سرعة ترسيب الكريات الحمر ومستويات البروتين المتفاعل C**.

Rheumatoid factor and antinuclear antibody are consistently negative.

والعامل الرثياني والأضداد المضادة للنواة سالبة دائمًا.

The clinical need to assess the **HLA-B*27 status** of a patient with symptoms and signs of AS is **controversial**.

والحاجة السريرية إلى تقييم **حالة HLA-B*27** لمريض لديه أعراض AS وعلاماته **موضع جدل.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Psoriatic Arthritis التهاب المفاصل الصدفي

EN **Psoriatic Arthritis (PsA)** is a **chronic and inflammatory arthritis in association with skin psoriasis**, characterized by **osteolysis and bony proliferation**.

AR **التهاب المفاصل الصدفي (PsA) التهاب مفاصل مزمن التهابي مرتبط بصدفية الجلد**، يتميّز بـ**انحلال العظم وتكاثره**.

PsA is classified as one of the **subtypes of spondyloarthropathies**.

ويُصنَّف PsA أحد **الأنواع الفرعية لاعتلالات الفقار والمفاصل**.

EN **Males and females are equally affected.**

AR **يُصاب الذكور والإناث بالتساوي**.

PsA can range from **mild nondestructive disease to a severely rapid and destructive arthropathy**.

ويتراوح PsA بين **مرض خفيف غير مدمّر واعتلال مفصلي شديد سريع ومدمّر**.

EN **Clinical manifestations** include **skin and nail psoriasis, dactylitis, enthesitis**, osteoperiostitis, large joint oligoarthritis, **arthritis mutilans**, sacroiliitis, spondylitis and **distal interphalangeal arthritis**.

AR **المظاهر السريرية** تشمل **صدفية الجلد والأظافر، والتهاب الإصبع الكامل، والتهاب الارتكازات**، والتهاب العظم والسمحاق، والتهاب قلّة المفاصل الكبيرة، **والتهاب المفاصل المشوِّه**، والتهاب المفصل العجزي الحرقفي، والتهاب الفقار، **والتهاب المفاصل بين السلاميات البعيدة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 1. Clinical pictures of psoriatic arthritis (hands, toes, skin psoriasis, heels)

الشكل 1. صور سريرية لالتهاب المفاصل الصدفي (اليدان، أصابع القدم، صدفية الجلد، الكعبان)

EN **Comorbidities in PsA Patients**

AR **الأمراض المصاحبة لدى مرضى التهاب المفاصل الصدفي**

1. **Ocular inflammation** (Iritis/Uveitis/ Episcleritis).

   الالتهاب العيني (التهاب القزحية/العنبية/الصلبة الظاهرة).

2. **Irritable bowel disease (IBD).**

   داء الأمعاء (IBD).

3. **Metabolic Syndrome** (Hyperlipidemia, Hypertension, Insulin resistent, Diabetes,Obesity) lead to Higher risk of **Cardiovascular disease (CVD)**

   المتلازمة الاستقلابية (فرط شحوم الدم، ارتفاع ضغط الدم، مقاومة الإنسولين، السكري، السمنة) تؤدي إلى خطر أعلى لـ**أمراض القلب والأوعية (CVD).**

4. **Psychosocial burden**, Reactive depression, Higher suicidal ideation and Alcoholism.

   العبء النفسي الاجتماعي، والاكتئاب التفاعلي، وارتفاع الأفكار الانتحارية، والإدمان على الكحول.

BIOS note ملاحظة BIOS

The source writes "Irritable bowel disease (IBD)"; IBD stands for **inflammatory** bowel disease (as in the SpA list).

ورد في المصدر «Irritable bowel disease (IBD)»، والمقصود بـIBD **داء الأمعاء الالتهابي** (كما في قائمة SpA)، لا القولون العصبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Two percent of patients with psoriasis** develop psoriatic arthropathy; this may affect the peripheral joints or the spine.

AR **2% من مرضى الصدفية** يصابون باعتلال المفاصل الصدفي؛ وقد يصيب المفاصل المحيطية أو العمود الفقري.

The **psoriasis generally precedes the arthritis by many years**; in rare cases where the arthritis comes first, diagnosis may be difficult.

وتسبق الصدفية التهاب المفاصل عادةً بسنوات كثيرة؛ وفي الحالات النادرة التي يأتي فيها التهاب المفاصل أولًا قد يصعب التشخيص.

EN A **family history of psoriasis** is a helpful diagnostic clue and the characteristic **nail changes of psoriasis are present in 80%** of patients with psoriatic arthritis.

AR **التاريخ العائلي للصدفية** مفتاح تشخيصي مفيد، **وتغيّرات الأظافر المميّزة للصدفية موجودة لدى 80%** من مرضى التهاب المفاصل الصدفي.

Dactylitis – inflammation of an entire digit to look like a **sausage** – is a distinctive feature.

والتهاب الإصبع الكامل – التهاب إصبع كامل يجعله يشبه **النقانق** – سمة مميّزة.

EN Usually **rheumatoid factor (RF) negative and ACPA negative**.

AR عادةً يكون **العامل الرثياني (RF) سالبًا وACPA سالبًا**.

Radiographic damage can be noted in **up to 47%** of patients at a median interval of **two years** despite clinical improvement with standard **DMARD** therapy.

وقد يُلاحظ ضرر شعاعي لدى **ما يصل إلى 47%** من المرضى بعد مدة وسيطة **سنتين** رغم التحسّن السريري بالعلاج القياسي **بالأدوية المعدّلة لسير المرض (DMARD)**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Treatment is similar to that for RA, including the use of **anti- TNF drugs**.

AR العلاج مشابه لعلاج التهاب المفاصل الرثياني، ومنه استخدام **الأدوية المضادة لTNF**.

The **prognosis is usually good**, although severe joint destruction can occur.

والإنذار جيد عادةً، مع أن تدميرًا مفصليًا شديدًا قد يحدث.

Figure: Main Features of Psoriatic Arthritis **الشكل: السمات الرئيسة لالتهاب المفاصل الصدفي**

Clinical السريري	Laboratory المختبري	Radiographic الشعاعي
Psoriasis of skin and nails صدفية الجلد والأظافر	Rheumatoid factor (RF) & Anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) negative* العامل الرثياني (RF) وأضداد البروتين المسترلن (ACPA) سالبة*	Erosions and resorptions تآكلات وارتشافات
Peripheral arthritis التهاب المفاصل المحيطية	Elevated Acute Phase** ارتفاع متفاعلات الطور الحاد**	Joint space narrowing or involvement of entheseal sites تضيّق المسافة المفصلية أو إصابة مواضع الارتكاز
Distal interphalangeal (DIP) involvement إصابة المفاصل بين السلاميات البعيدة (DIP)		New bone growth at the enthesis نمو عظم جديد عند الارتكاز
Dactylitis التهاب الإصبع الكامل		Syndesmophytes*** النابتات الرباطية***
Enthesopathy اعتلال الارتكازات		Sacroiliitis*** التهاب المفصل العجزي الحرقفي***

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

AS vs PsA PsA مقابل AS

Feature السمة	Ankylosing spondylitis التهاب الفقار المقسّط	Psoriatic arthritis التهاب المفاصل الصدفي
Sex الجنس	Men 3 : 1 الرجال 3 : 1	Equal بالتساوي
Main site الموضع الرئيس	Spine + sacroiliac joints العمود الفقري + المفاصل العجزية الحرقفية	Skin/nails + peripheral, DIP joints, spine الجلد/الأظافر + المفاصل المحيطية وDIP والعمود الفقري
HLA-B27 HLA-B27	≈ 90% نحو 90%	SpA subtype نوع فرعي من SpA
RF / ANA / ACPA RF / ANA / ACPA	RF and ANA negative RF وANA سالبان	RF and ACPA negative RF وACPA سالبان
Distinctive المميّز	Morning stiffness relieved by exercise; iritis تيبّس صباحي يخفّ بالتمرين؛ التهاب القزحية	Dactylitis (sausage digit); nail changes 80% التهاب الإصبع الكامل (إصبع النقانق)؛ تغيّرات الأظافر 80%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. **SpA** = AS, ReA (Reiter's), PsA, enteropathic (IBD), undifferentiated; linked to **HLA-B27**; enthesitis is typical.

   SpA = AS، ReA (رايتر)، PsA، المعوي (IBD)، غير المتمايز؛ ترتبط بـHLA-B27؛ والتهاب الارتكازات نموذجي.

2. **AS**: chronic inflammation of the **spine and sacroiliac joints** with ligament ossification; **men 3:1, < 40 y**.

   AS: التهاب مزمن في **العمود الفقري والمفاصل العجزية الحرقفية** مع تعظّم الأربطة؛ **الرجال 3:1، دون 40 سنة.**

3. **HLA-B*27**: 90% of AS vs 7% of population; only **1–2%** of B27-positive adults get AS.

   HLA-B*27: 90% من مرضى AS مقابل 7% من السكان؛ و**1–2%** فقط من الموجبين يصابون بـAS.

4. Trigger: infection (possibly gut) → immune system cannot switch off → chronic inflammation.

   المحفّز: عدوى (ربما معوية) ← الجهاز المناعي لا يتوقّف ← التهاب مزمن.

1. AS: insidious lumbar pain **> 3 months**, morning stiffness **relieved by exercise**; iritis (unilateral, photophobia).

   AS: ألم قطني خفي **أكثر من 3 أشهر**، وتيبّس صباحي **يخفّ بالتمرين**؛ والتهاب القزحية (أحادي، رهاب الضوء).

2. AS diagnosis: symptoms, **Schober's test**, X-ray, blood (**IgA** ↑, ESR/CRP ↑ when active, **RF & ANA negative**).

   تشخيص AS: الأعراض، **اختبار شوبر**، الأشعة، الدم (**ارتفاع IgA**، ارتفاع ESR/CRP عند النشاط، RF وANA سالبان).

3. **PsA**: arthritis with skin psoriasis; **equal sexes**; **2%** of psoriasis patients; psoriasis usually comes first.

   PsA: التهاب مفاصل مع صدفية الجلد؛ **الجنسان بالتساوي**؛ **2%** من مرضى الصدفية؛ والصدفية تسبق عادةً.

4. PsA clues: **nail changes 80%**, **dactylitis (sausage digit)**, DIP joints; RF & ACPA negative; treat like RA (**anti-TNF**).

   مفاتيح PsA: **تغيّرات الأظافر 80%**، **التهاب الإصبع الكامل (النقانق)**، مفاصل DIP؛ RF وACPA سالبان؛ يُعالج كالرثياني (**مضادات TNF**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Key terms — more than one translation

أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Spondyloarthritis (SpA)	التهاب الفقار والمفاصل / اعتلال الفقار والمفاصل / الاعتلال الفقاري
Ankylosing spondylitis	التهاب الفقار المقسّط / التهاب الفقرات اللاصق / التهاب الفقار القسطي
Enthesitis	التهاب الارتكازات / التهاب مرتكزات الأوتار والأربطة
Sacroiliac joint	المفصل العجزي الحرقفي / المفصل العجزي الحوضي
Ossification	التعظّم / التكلّس العظمي
Iritis	التهاب القزحية
Uveitis	التهاب العنبية / التهاب القزحية والجسم الهدبي
Photophobia	رهاب الضوء / الخوف من الضوء / حساسية الضوء
Synovitis	التهاب الغشاء الزليلي / التهاب الزليل
Reactive arthritis	التهاب المفاصل التفاعلي / متلازمة رايتر
Psoriasis	الصدفية / الصداف
Dactylitis	التهاب الإصبع الكامل / إصبع النقانق / التهاب الأصابع
Arthritis mutilans	التهاب المفاصل المشوِّه / التهاب المفاصل المُشوِّه المدمِّر
Osteolysis	انحلال العظم / تحلّل العظم
Syndesmophyte	النابتة الرباطية / الجسر العظمي بين الفقرات
Oligoarthritis	التهاب قلّة المفاصل / التهاب مفاصل قليلة
DMARD	الأدوية المعدّلة لسير المرض / الأدوية المضادة للروماتيزم المعدّلة
Comorbidity	مرض مصاحب / اعتلال مرافق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t